

Correction du DM n°1

Exercice 1. Calculs.

Les corrigés sont dans le cahier de calcul.

Exercice 2. Quantificateurs

1. $\exists x \in \mathbb{R}$ tel que $f(-x) \neq -f(x)$ (négation de $\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = -f(x)$).
2. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$ (on peut aussi donner la contraposée)
3. $\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq y, f(x) = 2$ et $f(y) = 2$.
4. $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) > M$ (négation de $\exists M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M$).

Exercice 3. Négation, réciproque, contraposée

1. (a) Négation : $\exists (a, b) \in E^2, (a = b \text{ et } f(a) \neq f(b))$.
 (b) Réciproque : $\forall (a, b) \in E^2, (f(a) = f(b) \implies a = b)$.
 (c) Contraposée : $\forall (a, b) \in E^2, (f(a) \neq f(b) \implies a \neq b)$.
2. (a) Négation : $\exists x \in E, (x \in A \text{ et } x \notin B)$.
 (b) Réciproque : $\forall x \in E, (x \in B \implies x \in A)$.
 (c) Contraposée : $\forall x \in E, (x \notin B \implies x \notin A)$.

Exercice 4. Table de vérité

p	q	$p \implies q$	$\neg p \implies q$	$(p \implies q) \wedge (\neg p \implies q)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	F	V	F	F

On en déduit que l'assertion $(p \implies q) \wedge ((\neg p) \implies q)$ est équivalente à q .

Exercice 5. Négation de propositions avec des quantificateurs

Les négations des assertions sont :

- $\exists x \in E, (x \in A \text{ et } x \notin B)$.
- $\exists \varepsilon > 0, \forall M \in \mathbf{R}, \exists x \in A, (x \geq M \text{ et } |f(x) - l| > \varepsilon)$.

Exercice 6. Récurrences (niveau de difficulté variable)

Dans les deux premiers cas, on applique une récurrence simple.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: " $0! + 1! + \dots + n! \leq (n+1)!$ ".
 — Initialisation : $\mathcal{P}(0)$ est vraie puisque $0! = 1$ et $(0+1)! = 1! = 1$.
 — Hérédité : On suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie à un rang $n \in \mathbb{N}$: $0! + 1! + \dots + n! \leq (n+1)!$. Alors :

$$\underbrace{0! + 1! + \dots + n!}_{\leq (n+1)! \text{ d'après } \mathcal{P}(n)} + (n+1)! \leq (n+1)! + (n+1)!$$

Or $2(n+1)! \leq (n+2)!$ puisque $(n+2)! = (n+2)(n+1)!$ et $2 \leq n+2$.

Ainsi, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- Conclusion : On a démontré l'inégalité attendue par récurrence sur n .
- 2. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $\mathcal{P}(n)$: « 9 divise $10^n - 1$ ».
- Initialisation : $\mathcal{P}(0)$ est vraie puisque $10^0 - 1 = 1 - 1 = 0$ et 0 est divisible par 9.
- Hérédité : On suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vérifiée pour un certain $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que 9 divise $10^n - 1$, ce qui équivaut à dire qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $10^n - 1 = 9k$. Alors :

$$10^{n+1} - 1 = 10 \times 10^n - 1 = 10(9k + 1) - 1 = 9 \times 10k + 9 = 9(10k + 1),$$

ou encore $10^{n+1} - 1 = 9k'$, avec $k' = 10k + 1$. Cela signifie que 9 divise $10^{n+1} - 1$: c'est $\mathcal{P}(n + 1)$.

- Conclusion : Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, 9 divise $10^n - 1$. $\square$
- 3. On effectue une récurrence double en notant, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$\mathcal{P}(n) : "u_n = 2 \cos(nx)".$$

- Initialisation : $\mathcal{P}(0)$ et $\mathcal{P}(1)$ sont vraies puisque $u_0 = 2 = 2 \cos 0$ et $u_1 = 2 \cos x$.
- Hérédité : On suppose que, pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n + 1)$ sont vraies :

$$u_n = 2 \cos(nx) \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 2 \cos[(n + 1)x].$$

On en déduit que :

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= 2(\cos x)u_{n+1} - u_n = 2(\cos x)2 \cos[(n + 1)x] - 2 \cos nx \\ &= 4 \cos x (\cos nx \cos x - \sin nx \sin x) - 2 \cos nx \\ &= 2 \cos nx (2 \cos^2 x - 1) - 4 \cos x \sin x \sin nx \\ &= 2 \cos 2x \cos nx - 2 \sin 2x \sin nx = 2(\cos 2x \cos nx - \sin 2x \sin nx) \\ &= 2 \cos[(n + 2)x] \end{aligned}$$

ce qui montre que $\mathcal{P}(n + 2)$ est vraie.

- Conclusion : Par récurrence double, la proposition $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. $\square$
- 4. On applique une récurrence forte. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{P}(n)$ la proposition : « il existe deux entiers $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^p(2q + 1)$ ».
- Initialisation : $\mathcal{P}(1)$ est vraie puisque $1 = 2^0(0 + 1)$ ($p = q = 0$ conviennent).
- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on suppose que $\mathcal{P}(1), \mathcal{P}(2), \dots, \mathcal{P}(n)$ sont vraies. On veut montrer que $n + 1$ peut s'écrire sous la forme $2^p(2q + 1)$, où $p, q \in \mathbb{N}$. On distingue deux cas :
 - si $n + 1$ est impair, n est pair et le résultat est évident. En effet, il suffit de prendre $p = 0$ et $q \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2q$. On a alors $n + 1 = 2q + 1$.
 - si $n + 1$ est pair, il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $n + 1 = 2k$. On peut alors appliquer l'hypothèse de récurrence à k : il existe $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $k = 2^p(2q + 1)$. Ainsi, $n + 1 = 2k = 2 \times 2^p(2q + 1) = 2^{p+1}(2q + 1)$.

Finalement, $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie.

- Conclusion : Le résultat attendu est établi par récurrence forte.
- 5. Tout d'abord, l'inégalité arithmético-géométrique donnée en indication résulte du fait que :

$$\forall a, b \in \mathbb{R}^+, a + b - 2\sqrt{ab} = (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0.$$

On montre ensuite l'inégalité attendue en appliquant une récurrence simple.

- Initialisation : Si $n = 1$, $x_1 \times \frac{1}{x_1} = 1$ et l'inégalité est vraie au rang 1.

— Hérité : On suppose que, pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé et tous réels $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \geq n^2.$$

Considérons maintenant des réels $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ strictement positifs. En notant $A = x_1 + x_2 + \dots + x_n$ et $B = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}$, on souhaite montrer que :

$$(A + x_{n+1}) \left(B + \frac{1}{x_{n+1}} \right) \geq (n+1)^2. \quad \text{inégalité} \quad ((1.1))$$

Or,

$$(A + x_{n+1}) \left(B + \frac{1}{x_{n+1}} \right) = AB + \frac{A}{x_{n+1}} + Bx_{n+1} + 1,$$

et, d'après l'hypothèse de récurrence et l'inégalité arithmético-géométrique, on a $AB \geq n^2$ et

$$\frac{A}{x_{n+1}} + Bx_{n+1} \geq 2\sqrt{\frac{A}{x_{n+1}} \times Bx_{n+1}} \geq 2\sqrt{AB} \geq 2n.$$

Ainsi, $(A + x_{n+1}) \left(B + \frac{1}{x_{n+1}} \right) \geq n^2 + 2n + 1$, ce qui démontre l'inégalité (1.1).

- Conclusion : Finalement, on a établi l'inégalité souhaitée par récurrence simple.

Exercice 7. Raisonnement par analyse-synthèse

1.

- (a) Dans le cas particulier $x = \frac{1}{2}$, (E_1) donne

$$f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + \frac{1}{2}$$

Donc

$$\frac{3}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

Ainsi

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

- (b) Soit $x \in \mathbb{R}$. (E_1) peut s'écrire $\forall t \in \mathbb{R}, f(t) + tf(1-t) = 1+t$. Prendre le cas particulier $t = 1-x$ donne alors :

$$f(1-x) + (1-x)f(1-(1-x)) = 1 + (1-x)$$

c'est-à-dire $f(1-x) + (1-x)f(x) = 2-x$.

- (c) Soit $x \in \mathbb{R}$. D'après la question 1.(b) on a

$$f(1-x) = -(1-x)f(x) + 2-x$$

En remplaçant alors $f(1-x)$ dans la relation (E_1) on obtient

$$f(x) + x(-(1-x)f(x) + 2-x) = 1+x$$

En simplifiant et regroupant les termes, on trouve $f(x)(1-x(1-x)) = x^2 - x + 1$, c'est-à-dire $f(x)(x^2 - x + 1) = x^2 - x + 1$.

Le discriminant de la fonction polynomiale $t \mapsto t^2 - t + 1$ vaut $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, la fonction ne peut donc pas s'annuler. Cela permet de diviser dans la relation précédente et donne $f(x) = 1$.

On a donc montré que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1$.

2. On raisonne par analyse synthèse :

- Analyse : si on suppose que f est une solution de (E_1) , la question précédente donne que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1$.
- Synthèse : soit f la fonction constante égale à 1. Elle vérifie (E_1) car $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) + xf(1-x) = 1 + x \times 1 = 1+x$$

Donc l'unique fonction solution de (E_1) est la fonction constante égale à 1 .